

BÁO CÁO

QUẢN TRỊ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



Quản Lý Dự Án Phát Triển Và Triển Khai Hệ Thống
Tủ Đồ Thông Minh Smartbox Tại Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm
MÃ ĐỀ TÀI: CNTT2026_N05

Nhóm sinh viên thực hiện: **Nhóm 05**

- 1. Hoàng Đàm Khánh - 202490062**
- 2. Nguyễn Trọng Hiếu - 202490054**
- 3. Nguyễn Hồng Dương - 202490040**
- 4. Phạm Đức Anh - 202490030**

Lớp: **B2CQ - CNTT - K69(01)**

Giáo viên hướng dẫn: Th.S: **Lê Thị Hoa**

MỤC LỤC

BẢNG PHÂN CÔNG VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM	3
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	4
PHẦN I. TỔNG QUAN DỰ ÁN.....	5
1.1. Bối cảnh và sự cần thiết.....	5
1.2. Mục tiêu dự án.....	5
1.3. Phạm vi tổng quát.....	5
1.4. Stakeholder và tổ chức dự án.....	6
1.5. Vòng đời dự án	6
1.6. Deliverable và milestone của từng giai đoạn.....	7
PHẦN II. BÁO CÁO KHẢO SÁT.....	8
2.1. Khảo sát hiện trạng	8
2.2. Quy trình hiện tại và vấn đề	8
2.3. Quy trình đề xuất cho hệ thống Smartbox.....	9
PHẦN III. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	10
3.1. Phạm vi phân tích và thiết kế.....	10
3.2. Phân tích chức năng và các nghiệp vụ cốt lõi.....	10
3.3. Phân tích cấu trúc và hành vi hệ thống.....	11
3.4. Thiết kế lớp chi tiết.....	12
3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu	13
3.6. Kết quả phân tích và thiết kế phục vụ triển khai dự án	14
PHẦN IV. KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ DỰ ÁN.....	16
4.1. Quản lý phạm vi	16
4.1.1. Scope Statement	16
4.1.2. Phạm vi IN / OUT và deliverable.....	16
4.1.3. WBS	17
4.1.4. Scope baseline và kiểm soát phạm vi	18
4.2. Quản lý thời gian	18
4.2.1. Danh sách hoạt động, quan hệ phụ thuộc và ước lượng PERT	18
4.2.2. Thời hạn sớm, thời hạn muộn và đường găng.....	19
4.2.3. Gantt, milestone và schedule baseline	20
4.3. Quản lý chi phí	21
4.3.1. Phương pháp ước lượng và cost baseline	21

4.3.2. Chi phí nhân công và phân bổ nguồn lực	22
4.3.3. Hạ tầng và thiết bị demo.....	22
4.3.4. Phân bổ ngân sách theo giai đoạn.....	22
4.4. Quản lý chất lượng	23
4.4.1. Quality Plan và metric	23
4.4.2. QA - Đảm bảo chất lượng	24
4.4.3. QC và chiến lược kiểm thử 4 mức.....	24
4.4.4. Acceptance criteria	24
4.5. Quản lý nguồn nhân lực.....	25
4.5.1. Cơ cấu nhóm và vai trò.....	25
4.5.2. Ma trận RACI.....	25
4.5.3. Resource allocation và workload.....	25
4.6. Quản lý thông tin / truyền thông.....	26
4.7. Quản lý rủi ro.....	26
4.7.1. Risk Register ưu tiên	26
4.7.2. Chiến lược, trigger và residual risk mục tiêu	27
4.8. Quản lý mua sắm / hợp đồng.....	28
4.9. Quản lý thay đổi và cấu hình	28
4.9.1. Quy trình Change Control	28
4.9.2. Quản lý cấu hình và version control.....	28
PHẦN V. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THEO 6 GIAI ĐOẠN	30
5.1. Kế hoạch tích hợp theo giai đoạn	30
5.2. Nghiệm thu và minh chứng	30
5.3. Trạng thái hồ sơ tại thời điểm tổng hợp	31
5.4. Điều kiện đóng dự án.....	31
TÀI LIỆU THAM KHẢO	32

BẢNG PHÂN CÔNG VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM

Thành viên	Vai trò dự án	Kế hoạch quản trị phụ trách
Hoàng Đàm Khánh	Project Manager	- Kế hoạch tổng quan và tổ chức quản trị dự án - Kế hoạch quản lý nguồn nhân lực dự án
Nguyễn Trọng Hiếu	Phân tích / Kỹ thuật / QA	- Kế hoạch vòng đời và triển khai dự án CNTT - Kế hoạch quản lý chất lượng dự án
Nguyễn Hồng Dương	Scope / WBS / Tiến độ	- Kế hoạch quản lý phạm vi dự án - Kế hoạch quản lý thời gian và PERT
Phạm Đức Anh	Rủi ro / Chi phí / Hạ tầng	- Kế hoạch quản lý chi phí dự án - Kế hoạch quản lý rủi ro dự án

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt	Diễn giải
PM	Project Manager - Quản lý dự án
WBS	Work Breakdown Structure - Bảng phân rã công việc
PERT	Program Evaluation and Review Technique
SRS	Software Requirements Specification
RTM	Requirements Traceability Matrix
RBAC	Role-Based Access Control
OTP	One-Time Password
QR	Quick Response Code
COD	Cash on Delivery
API	Application Programming Interface
CSDL	Cơ sở dữ liệu
QA/QC	Đảm bảo chất lượng / Kiểm soát chất lượng
NFR	Non-Functional Requirement
UAT	User Acceptance Testing
CR	Change Request - Yêu cầu thay đổi

PHẦN I. TỔNG QUAN DỰ ÁN

1.1. Bối cảnh và sự cần thiết

Bài toán giao nhận chặng cuối tại khu căn hộ phát sinh điểm nghẽn khi người nhận vắng mặt, bưu tá phải gọi nhiều lần, chờ hoặc hẹn lại; việc gửi nhờ tại lễ tân/điểm tập kết phụ thuộc quy định của từng tòa và làm phát sinh trách nhiệm giữ hàng. Smartbox được đề xuất như một nền tảng cho phép tách thời điểm giao của bưu tá khỏi thời điểm nhận của cư dân, tăng khả năng tự phục vụ, truy vết giao dịch và xử lý ngoại lệ có kiểm soát.

Báo cáo khảo sát của nhóm ghi nhận 41 lượt giao nhận trong 4 phiên quan sát: 26 lượt giao trực tiếp (63,4%), 9 lượt gửi lễ tân/điểm tập kết (22,0%), 5 lượt hẹn lại (12,2%) và 1 lượt chưa xác định kết quả (2,4%). Thời gian xử lý điển hình khoảng 4-5 phút/lượt; các trường hợp phải gọi nhiều lần hoặc chờ người nhận có thể kéo dài khoảng 10-12 phút. Kết quả này cho thấy nhu cầu giảm phụ thuộc vào việc hai bên phải có mặt đồng thời.



1.2. Mục tiêu dự án

- Phát triển và triển khai thử nghiệm bản demo Smartbox trong phạm vi học phần, mô phỏng quy trình giao/nhận tự phục vụ và thuê ngán.
- Quản lý người dùng, trạm tử, loại ngán và ngán; giao dịch gửi-nhận/thuê ngán; OTP/QR; COD, phí dịch vụ/quá hạn và thanh toán mô phỏng.
- Hoàn thiện hồ sơ quản trị dự án gồm Project Charter, Stakeholder Register, Scope Statement, WBS, PERT/Gantt, cost baseline, kế hoạch chất lượng, nguồn lực, truyền thông, rủi ro, mua sắm, thay đổi và quản lý cấu hình.
- Tổ chức kiểm thử 4 mức (Unit, Integration, System, Acceptance), chuẩn bị bản demo, hướng dẫn sử dụng, smoke test, biên bản nghiệm thu, báo cáo tổng hợp và slide trình bày.

1.3. Phạm vi tổng quát

Phạm vi	Nội dung
IN	Khảo sát - phân tích - thiết kế - phát triển phần mềm/CSDL; mô phỏng OTP/QR, thanh toán và trạng thái tử; kiểm thử Unit/Integration/System/Acceptance; triển khai demo, nghiệm thu và hồ sơ quản trị dự án.

Phạm vi	Nội dung
OUT	Lắp đặt tủ phần cứng thật tại Ocean Park; tích hợp cổng thanh toán/SMS thật; vận hành thương mại; cam kết hạ tầng chính thức của Ban quản lý tòa nhà.

1.4. Stakeholder và tổ chức dự án

Nhóm stakeholder	Đại diện	Trách nhiệm / kỳ vọng
Nhà tài trợ/chủ đầu tư giả định	Ban quản lý KĐT / đơn vị vận hành Smartbox	Phê duyệt mục tiêu, tiêu chí chấp nhận; phản hồi vận hành.
Project Manager	Hoàng Đàm Khánh	Điều phối chung; Charter/stakeholder; truyền thông, thay đổi; tích hợp, nghiệm thu và đóng dự án.
Phân tích/Kỹ thuật/QA	Nguyễn Trọng Hiếu	Khảo sát - phân tích; kiến trúc/API; luồng gửi-nhận; Unit Testing và điều phối kỹ thuật.
Scope/WBS/Tiến độ	Nguyễn Hồng Dương	Scope Statement; WBS/PERT/Gantt; prototype; COD/phí; regression và theo dõi tiến độ.
Rủi ro/Chi phí/Hạ tầng	Phạm Đức Anh	Risk Register; dự toán; CSDL/trạng thái; hạ tầng; System/UAT; tài liệu và phiên bản.
Người sử dụng	Cư dân/người nhận; bưu tá/người gửi; vận hành/quản trị/đối soát	Thực hiện giao/nhận/thuê ngắn; cung cấp phản hồi.

Nguyên tắc tổ chức của nhóm là mỗi đầu việc có một người phụ trách chính; thành viên còn lại phản biện hoặc hỗ trợ. Những thay đổi lớn về phạm vi, tiến độ hoặc phân công phải được nhóm thống nhất và ghi nhận; tài liệu dùng chung được quản lý theo phiên bản.

1.5. Vòng đời dự án

Vòng đời dự án Smartbox - 6 giai đoạn

Scope	Analysis	Design	Development	Testing	Deployment
08/09/2026 - 25/09/2026	26/09/2026 - 23/10/2026	24/10/2026 - 20/11/2026	21/11/2026 - 15/01/2027	16/01/2027 - 05/02/2027	06/02/2027 - 26/02/2027

Hình 1. Vòng đời dự án Smartbox theo 6 giai đoạn.

Dự án được tổ chức theo sáu giai đoạn Scope → Analysis → Design → Development → Testing → Deployment. Mỗi giai đoạn có đầu ra bắt buộc và một điểm rà soát (Gate) trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Các lĩnh vực quản lý như phạm vi, thời gian, chi phí, chất

lượng, nguồn lực, truyền thông và rủi ro được thực hiện xuyên suốt vòng đời, không được xem là các giai đoạn độc lập.

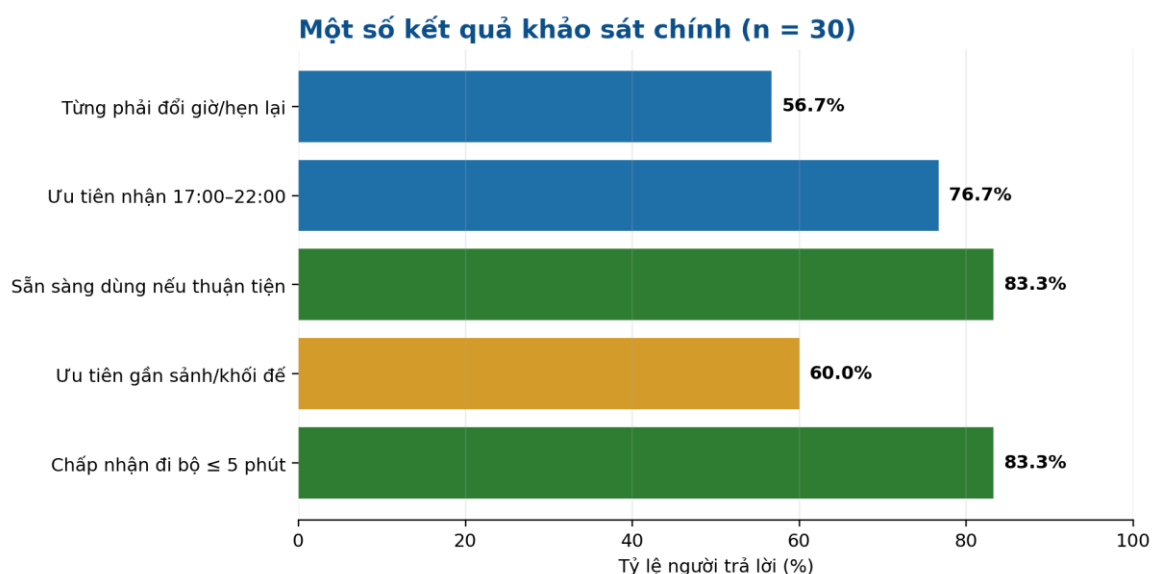
1.6. Deliverable và milestone của từng giai đoạn

Giai đoạn	Thời gian	Deliverable bắt buộc	Milestone / Gate
Scope	08/09-25/09/2026	Charter; Stakeholder Register; Scope Statement; WBS; baseline ban đầu	Gate 1 - 25/09/2026
Analysis	26/09-23/10/2026	Báo cáo khảo sát; SRS; use case/quy trình; RTM	Gate 2 - 23/10/2026
Design	24/10-20/11/2026	Kiến trúc; ERD/CSDL; API; prototype; đặc tả tích hợp mock	Gate 3 - 20/11/2026
Development	21/11/2026-15/01/2027	Source code; CSDL/dữ liệu demo; module chức năng; integrated build	Gate 4 - 15/01/2027
Testing	16/01-05/02/2027	Test Plan; test case/evidence; defect log; báo cáo kiểm thử 4 mức	Gate 5 - 05/02/2027
Deployment	06/02-26/02/2027	Bản demo; HDSD; dữ liệu mẫu; smoke test; nghiệm thu; báo cáo; slide	Acceptance - 26/02/2027

PHẦN II. BÁO CÁO KHẢO SÁT

2.1. Khảo sát hiện trạng

Đối tượng	Khối lượng	Nội dung thu thập
Cư dân/người nhận	30 phiếu BM01	Thói quen nhận hàng, giờ thuận tiện, vị trí, phí, mức sẵn sàng sử dụng
Bưu tá	5 biên bản BM02	Quy trình giao, liên hệ người nhận, hẹn lại, COD và ngoại lệ
Lễ tân/bảo vệ	2 biên bản BM02	Gửi nhờ, xác minh người nhận, trách nhiệm giữ hàng
Quản lý/vận hành	1 BM02 + 1 BM04	Điều kiện vị trí, điện, mạng, an ninh, thẩm quyền
Quan sát hiện trường	4 BM03 - 41 lượt	Cách giao thực tế, thời gian chờ, hẹn lại, gửi nhờ



Hình 2. Một số kết quả khảo sát người nhận được dùng làm đầu vào thiết kế.

Các điểm nổi bật gồm 56,7% người trả lời từng phải đổi giờ/hẹn lại; 76,7% ưu tiên khung 17:00-22:00; 83,3% có xu hướng sử dụng tủ nếu thuận tiện; 60,0% ưu tiên vị trí gần sảnh/khối đế và 83,3% chấp nhận khoảng cách đi bộ không quá 5 phút. Các yếu tố được quan tâm nhiều gồm an toàn hàng hóa, vị trí và khả năng thao tác dễ dàng.

2.2. Quy trình hiện tại và vấn đề

Bước	Quy trình hiện tại
1	Bưu tá đến khu vực tòa, gọi/nhắn cho người nhận và xác nhận điểm giao.
2	Nếu người nhận có mặt, giao trực tiếp; với đơn COD, người nhận thanh toán cho bưu tá/đơn vị vận chuyển.

Bước	Quy trình hiện tại
3	Nếu người nhận vắng, bưu tá hẹn lại hoặc gửi lễ tân/điểm tập kết khi được phép.
4	Người nhận lấy hàng gửi nhờ sau khi được đối chiếu thông tin phù hợp.
5	Bưu tá cập nhật trạng thái trên ứng dụng của đơn vị; nhầm/mất/hàng tồn chuyển sang đầu mối vận hành.

Các vấn đề lặp lại cần giải quyết:

- Khó đồng bộ giờ giao với thời gian người nhận có mặt; một số lượt phải gọi nhiều lần hoặc hẹn lại.
- Việc gửi nhờ phụ thuộc quy định của từng tòa/đầu mối và làm phát sinh trách nhiệm giữ hàng.
- Người nhận cần biết rõ kiện nào đang chờ, vị trí tủ, hạn nhận và số tiền phải trả.
- COD phải được tách khỏi phí dịch vụ; hệ thống phải tránh tình trạng ghi nhận thanh toán lặp.
- Lỗi tủ/mạng/xác thực/thanh toán phải chuyển sang trạng thái chờ xử lý, không tự coi giao dịch hoàn tất.

2.3. Quy trình đề xuất cho hệ thống Smartbox

Bước	Quy trình đề xuất Smartbox
1	Bưu tá khai báo kiện/người nhận; hệ thống chọn ngăn phù hợp còn khả dụng.
2	Bưu tá đặt hàng vào ngăn; giao dịch chỉ chuyển sang “đã gửi” khi có xác nhận đóng cửa.
3	Hệ thống phát hành OTP/QR có hạn dùng và thông báo vị trí, hạn nhận, COD/phí, kênh hỗ trợ.
4	Người nhận xác thực; thanh toán nếu có; mở đúng ngăn; xác nhận đã lấy hàng.
5	Hệ thống ghi audit log, cập nhật trạng thái ngăn/giao dịch; ngoại lệ chuyển “chờ xử lý” để vận hành can thiệp.

Hệ thống thay đổi trọng tâm từ giao nhận đồng thời sang giao nhận không đồng thời có kiểm soát. Trạng thái tủ, giao dịch và thanh toán trở thành dữ liệu trung tâm để truy vết; các trường hợp lỗi được xử lý như ngoại lệ thay vì bỏ qua hoặc tự động hoàn tất.

PHẦN III. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

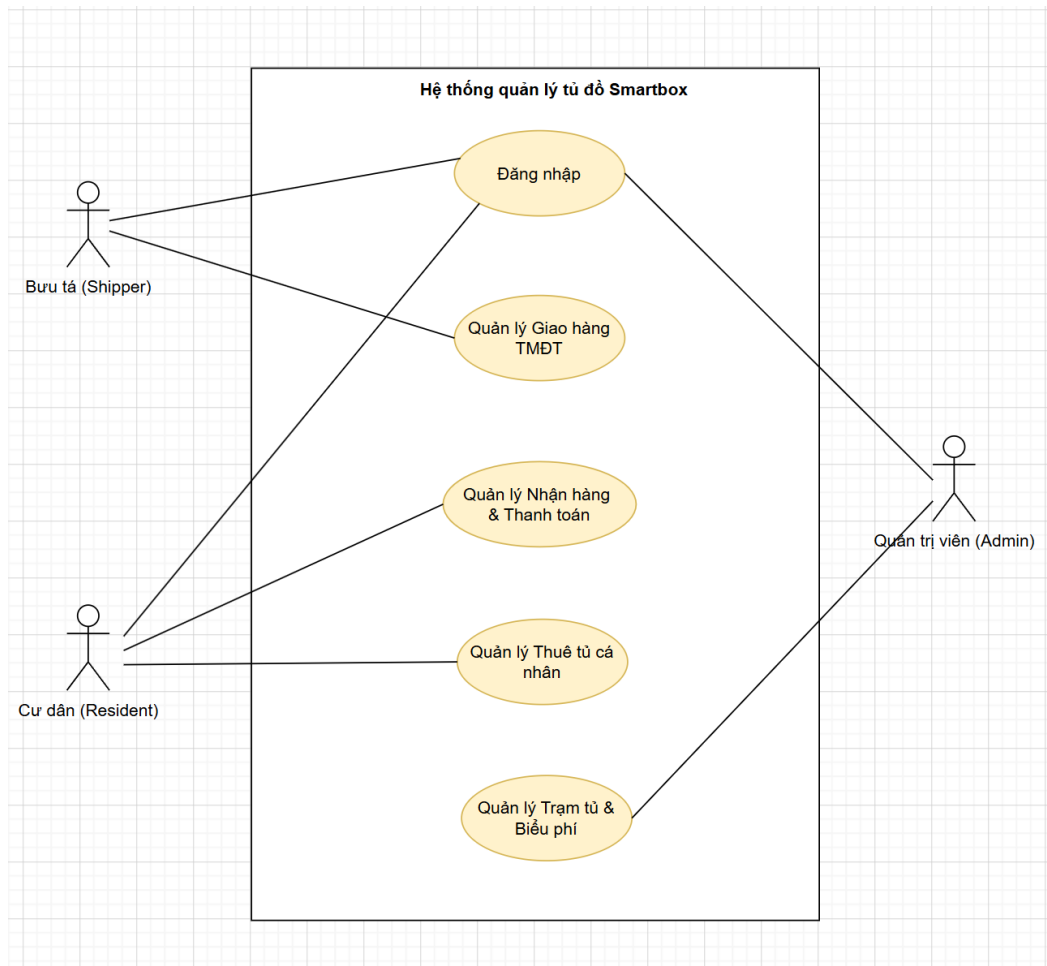
3.1. Phạm vi phân tích và thiết kế

Hệ thống Smartbox được phân tích cho ba nhóm người dùng chính: Bưu tá (Shipper), Cư dân (Resident) và Quản trị viên (Admin). Nhóm xác định năm ca sử dụng chính gồm: Đăng nhập; Quản lý Giao hàng TMĐT; Nhận hàng & Thanh toán; Thuê tủ cá nhân; và Quản lý Trạm tủ & Biểu phí. Hệ thống được mô hình hóa theo hướng đối tượng bằng Use Case, lớp phân tích Boundary-Control-Entity, Sequence Diagram, lớp thiết kế chi tiết và lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ.

Kết quả phân tích và thiết kế trong Phần III được sử dụng để chốt phạm vi kỹ thuật của sản phẩm, làm đầu vào cho WBS phát triển, xây dựng test case, kiểm soát thay đổi và xác định tiêu chí nghiệm thu các chức năng chính của hệ thống.

3.2. Phân tích chức năng và các nghiệp vụ cốt lõi

Actor	Use Case / nghiệp vụ chính	Kết quả nghiệp vụ cần đạt
Bưu tá (Shipper)	Đăng nhập; Quản lý Giao hàng TMĐT	Chọn trạm/ngăn trống; khai báo người nhận và COD; tạo giao dịch; cất hàng; ghi nhận thời gian gửi; sinh OTP/QR và chuyển ngăn sang trạng thái đang sử dụng.
Cư dân (Resident)	Đăng nhập; Nhận hàng & Thanh toán; Thuê tủ cá nhân	Xác thực OTP/QR; tính COD và phí lưu bãi nếu có; thanh toán; mở tủ và hoàn tất nhận hàng; hoặc chủ động thuê ngăn, thanh toán phí thuê và tạo giao dịch tự thuê.
Quản trị viên (Admin)	Đăng nhập; Quản lý Trạm tủ & Biểu phí	Theo dõi/cập nhật thông tin trạm và trạng thái vận hành; cấu hình phí dịch vụ và phí lưu bãi quá hạn theo loại ngăn.



Hình 3.1. Sơ đồ Use Case tổng quát của hệ thống Smartbox.

Hai luồng nghiệp vụ trung tâm là Giao hàng TMĐT và Nhận hàng & Thanh toán. Khi bưu tá cất hàng, hệ thống tạo GiaoDich, cấp ngăn phù hợp, ghi nhận ThoiGianGui và sinh OTP/QR. Khi cư dân nhận hàng, hệ thống xác thực mã, tính COD/phí phát sinh, chỉ mở tủ khi đủ điều kiện, sau đó cập nhật ThoiGianNhan, trạng thái giao dịch và trả ngăn về trạng thái “Trống”. Luồng Thuê tủ cá nhân sử dụng cùng cơ chế cấp ngăn và thanh toán nhưng được ghi nhận bằng loại giao dịch thuê tủ.

3.3. Phân tích cấu trúc và hành vi hệ thống

Nhóm sử dụng mô hình Boundary-Control-Entity để phân tách giao diện người dùng, lớp điều phối nghiệp vụ và dữ liệu trường cứu. Cấu trúc này giúp liên kết rõ giữa Use Case, Sequence Diagram, thiết kế lớp và các module cần phát triển, đồng thời hỗ trợ phân chia trách nhiệm kiểm thử theo từng luồng nghiệp vụ.

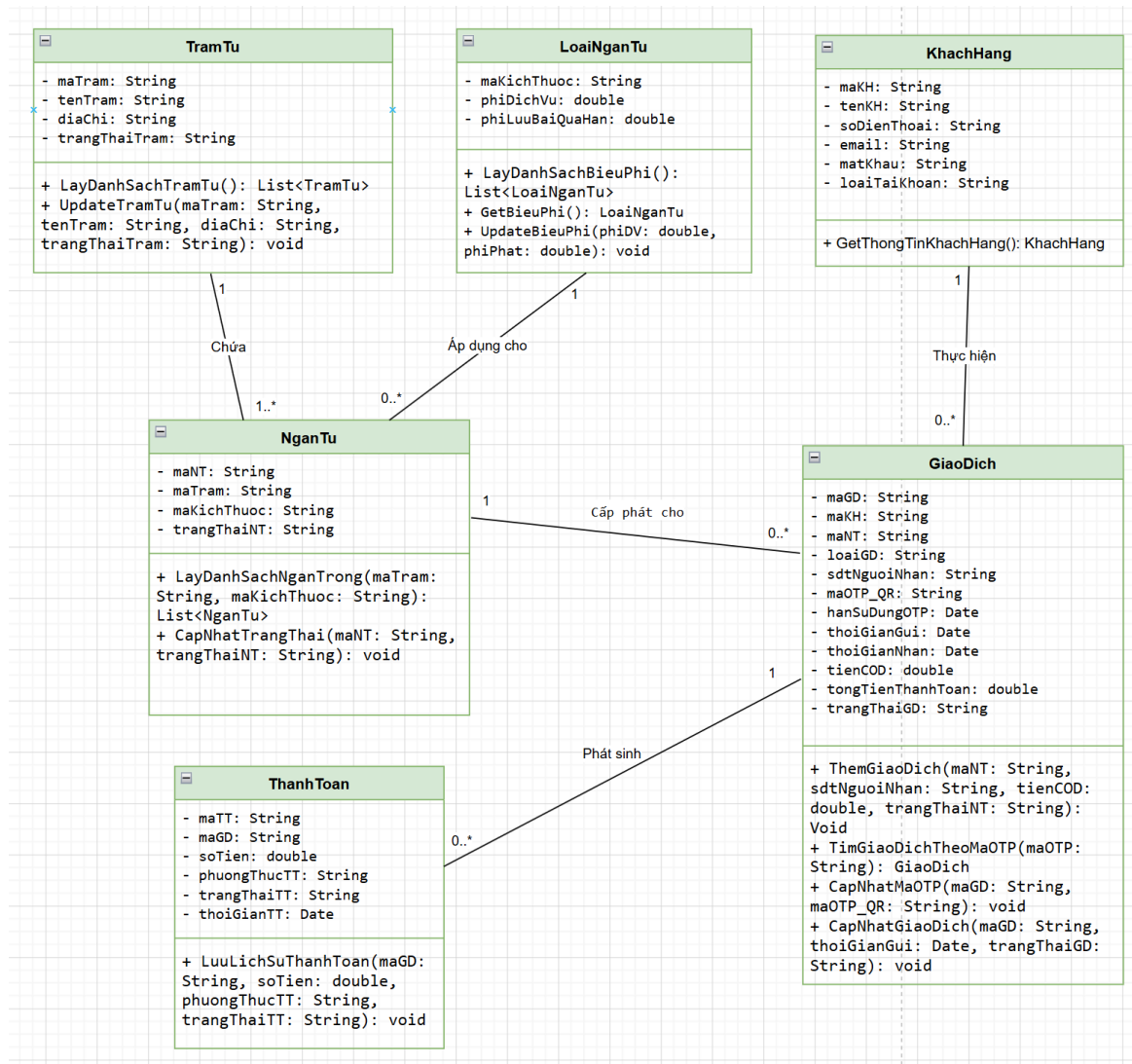
Use Case	Boundary	Control	Entity chính
Đăng nhập	Form_DangNhap	Ctrl_XacThuc	KhachHang
Giao hàng TMĐT	Form_GiaoHang	Ctrl_GiaoHang	NganTu, GiaoDich
Nhận hàng & Thanh toán	Form_NhanHang, Form_ThanhToan	Ctrl_NhanHangVaThanhToan	GiaoDich, LoaiNganTu, ThanhToan, NganTu

Use Case	Boundary	Control	Entity chính
Thuê tủ cá nhân	Form_ThueTu, Form_ThanhToan	Ctrl_ThueTuCaNhan	LoaiNganTu, ThanhToan, GiaoDich, NganTu
Quản lý Trạm tủ & Biểu phí	Form_QuanLyTramTu	Ctrl_QuanTriHeThong	TramTu, LoaiNganTu

Các Sequence Diagram được xây dựng cho năm Use Case chính nhằm mô tả thứ tự tương tác giữa Actor → Boundary → Control → Entity. Các nhánh ngoại lệ quan trọng gồm đăng nhập sai, hết gần phù hợp, OTP/QR sai hoặc hết hạn và thanh toán không thành công. Đây là cơ sở để xác định luồng xử lý, điểm kiểm soát và test case cho Integration/System Testing.

3.4. Thiết kế lớp chi tiết

Thiết kế xác định sáu lớp thực thể trường cửu: KháchHang, TramTu, LoaiNganTu, NganTu, GiaoDich và ThanhToan. KháchHang quản lý định danh và vai trò; TramTu, LoaiNganTu, NganTu phản ánh cấu trúc và trạng thái hạ tầng tủ; GiaoDich và ThanhToan lưu vết vòng đời nghiệp vụ và dòng tiền. Trong đó GiaoDich và NganTu là hai lớp trung tâm vì hầu hết nghiệp vụ giao, nhận và thuê đều phụ thuộc vào cấp phát ngăn và chuyển trạng thái giao dịch.

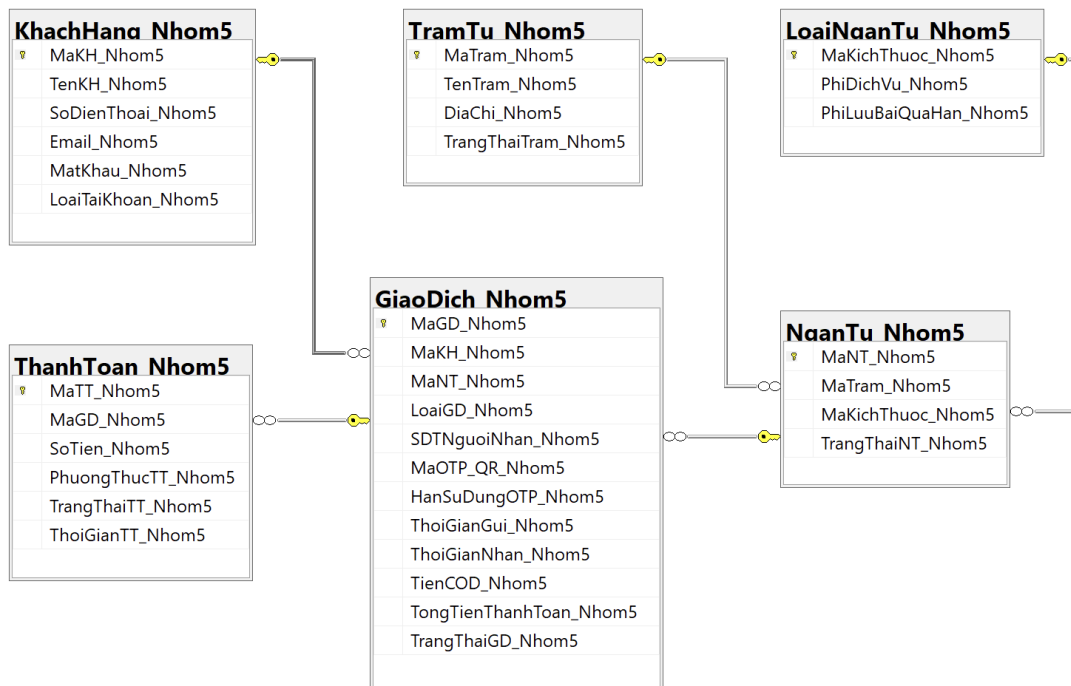


Hình 3.2. Biểu đồ lớp thiết kế tổng hợp của hệ thống Smartbox.

Quan hệ chính	Bộ số	Ý nghĩa
TramTu - NganTu	1 - N	Một trạm chứa nhiều ngăn.
LoaiNganTu - NganTu	1 - N	Một loại kích thước/biểu phí áp dụng cho nhiều ngăn.
NganTu - GiaoDich	1 - N theo thời gian	Một ngăn có thể phục vụ nhiều giao dịch ở các thời điểm khác nhau.
KhachHang - GiaoDich	1 - N	Một tài khoản có thể khởi tạo nhiều giao dịch.
GiaoDich - ThanhToan	1 - N	Một giao dịch có thể phát sinh nhiều lần ghi nhận thanh toán.

3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Sáu lớp thực thể được ánh xạ thành sáu bảng quan hệ: KháchHang_Nhom5, TramTu_Nhom5, LoaiNganTu_Nhom5, NganTu_Nhom5, GiaoDich_Nhom5 và ThanhToan_Nhom5. Lược đồ sử dụng khóa chính/khóa ngoại để duy trì các liên kết 1-N, đồng thời bảo đảm các ràng buộc toàn vẹn cần thiết cho cấp ngân, theo dõi giao dịch và thanh toán.



Hình 3.3. Lược đồ cơ sở dữ liệu vật lý của hệ thống Smartbox.

Bảng dữ liệu	Nội dung quản lý chính
KhachHang_Nhom5	Tài khoản, số điện thoại, email, mật khẩu và loại tài khoản.
TramTu_Nhom5	Mã trạm, tên trạm, địa chỉ và trạng thái vận hành.
LoaiNganTu_Nhom5	Kích thước ngăn, phí dịch vụ và phí lưu bãi quá hạn.
NganTu_Nhom5	Mã ngăn, trạm, loại kích thước và trạng thái ngăn.
GiaoDich_Nhom5	Loại giao dịch, người nhận, OTP/QR, hạn dùng, thời gian gửi/nhận, COD, tổng tiền và trạng thái.
ThanhToan_Nhom5	Giao dịch liên quan, số tiền, phương thức, trạng thái và thời gian thanh toán.

3.6. Kết quả phân tích và thiết kế phục vụ triển khai dự án

Kết quả của Phần III được chốt làm baseline kỹ thuật cho hệ thống Smartbox tại thời điểm kết thúc giai đoạn Analysis/Design. Giai đoạn Development hiện thực hóa các lớp, bảng dữ liệu và luồng nghiệp vụ; Testing kiểm chứng các chức năng, nhánh ngoại lệ và ràng buộc dữ liệu; Deployment đóng gói bản demo và chuẩn bị minh chứng nghiệm thu.

Kết quả phân tích / thiết kế	Vai trò trong dự án
3 actor, 5 Use Case và các luồng nghiệp vụ chính	Chốt phạm vi chức năng; làm đầu vào cho WBS Development và tiêu chí nghiệm thu chức năng.

Kết quả phân tích / thiết kế	Vai trò trong dự án
Activity/Sequence Diagram và mô hình Boundary-Control-Entity	Làm cơ sở chia module, xác định luồng tích hợp, điểm kiểm soát và thiết kế test case.
6 lớp thực thể và 6 bảng CSDL	Làm baseline dữ liệu cho lập trình, kiểm thử tích hợp và kiểm thử hệ thống.
Luồng OTP/QR, điều khiển tử, thông báo và thanh toán	Triển khai ở mức mô phỏng/mock theo phạm vi dự án; không coi là tích hợp thương mại thật.

PHẦN IV. KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ DỰ ÁN

4.1. Quản lý phạm vi

4.1.1. Scope Statement

Thành phần	Nội dung
Mục đích	Xây dựng và triển khai bản demo Smartbox hỗ trợ giao/nhận tự phục vụ; hoàn thiện hồ sơ quản trị, phần mềm/CSDL, kiểm thử 4 mức và nghiệm thu học phần.
Sản phẩm chính	Hồ sơ quản trị; tài liệu phân tích-thiết kế; prototype/demo; CSDL/dữ liệu demo; bộ kiểm thử; tài liệu hướng dẫn và nghiệm thu.
Ranh giới	Demo/mô phỏng; không mặc định lắp tủ vật lý, SMS/payment thật hoặc vận hành thương mại.
Ràng buộc	08/09/2026-26/02/2027; nhóm 04 sinh viên; ngân sách giả định 1 tỷ đồng; phụ thuộc điều kiện hạ tầng nếu chuyển sang triển khai thật.
Giả định quản trị	OTP/QR, payment và trạng thái tủ được mô phỏng; stakeholder/chủ đầu tư ngoài nhóm được sử dụng dưới dạng giả định phục vụ học phần.
Điều kiện hoàn tất	Deliverable đúng phạm vi; luồng nghiệp vụ chính chạy được; test evidence đạt baseline; tài liệu/biên bản đầy đủ và truy vết được.

4.1.2. Phạm vi IN / OUT và deliverable

Baseline phạm vi bao gồm Scope Statement, phạm vi IN/OUT, danh mục deliverable và WBS. Những chức năng hoặc hạng mục không nằm trong baseline chỉ được đưa vào sau khi có Change Request và đánh giá ảnh hưởng.

Deliverable	Nội dung tối thiểu
Hồ sơ quản trị dự án	Charter, stakeholder, Scope/WBS, thời gian, chi phí, chất lượng, nguồn lực, truyền thông, rủi ro, mua sắm, thay đổi/cấu hình.
Phân tích - thiết kế	Khảo sát, SRS/use case, RTM, kiến trúc, ERD/CSDL, prototype, đặc tả tích hợp mock.
Bản demo Smartbox	Luồng gửi-nhận, thuê ngăn, OTP/QR, COD/phí, payment mock, phân quyền, báo cáo/sự cố.
Kiểm thử	Test Plan, test case/evidence 4 mức, defect log, regression và báo cáo chất lượng.
Deployment/đóng dự án	Cấu hình demo, dữ liệu mẫu, HDSD, smoke test, biên bản nghiệm thu, lessons learned, báo cáo cuối, slide.

4.1.3. WBS

WBS	Gói công việc	Đầu ra	Owner
1.1	Khởi động & thiết lập quản trị dự án	Charter, Stakeholder Register, quy ước quản trị	Hoàng Đàm Khánh
1.2	Khảo sát, xác định phạm vi & WBS	Scope Statement, WBS, PERT/baseline	Nguyễn Hồng Dương
1.3	Dự toán chi phí & rủi ro ban đầu	Dự toán sơ bộ, Risk Register v1	Phạm Đức Anh
2.1	Tổng hợp khảo sát & mô hình nghiệp vụ	AS-IS/TO-BE	Nguyễn Trọng Hiếu
2.2	Phân tích use case & yêu cầu hệ thống	Actor, use case, FR/NFR, quy tắc dữ liệu	Nguyễn Trọng Hiếu
2.3	Hoàn thiện SRS & ma trận truy vết	SRS, RTM, baseline yêu cầu	Hoàng Đàm Khánh
3.1	Thiết kế kiến trúc & API	Kiến trúc hệ thống, API chính	Nguyễn Trọng Hiếu
3.2	Thiết kế CSDL, trạng thái & tích hợp nghiệp vụ	ERD/CSDL, trạng thái, OTP/QR-COD/phí	Phạm Đức Anh
3.3	Thiết kế prototype & chốt baseline	Prototype, design baseline	Nguyễn Hồng Dương
4.1	Thiết lập nền tảng phát triển & dữ liệu	Repo, CSDL, dữ liệu mẫu, RBAC, trạm/ngăn	Phạm Đức Anh
4.2	Phát triển luồng gửi - nhận hàng	Luồng gửi/nhận, OTP/QR, mở ngăn	Nguyễn Trọng Hiếu
4.3	Phát triển thuê ngăn, COD/phí & thanh toán	Thuê ngăn, quá hạn, payment mock, đối soát	Nguyễn Hồng Dương
4.4	Thông báo, sự cố, báo cáo & tích hợp	Notification, audit log, báo cáo, integrated build	Hoàng Đàm Khánh
5.1	Chuẩn bị kiểm thử & Unit Testing	Test Plan, test data, Unit evidence	Nguyễn Trọng Hiếu
5.2	Integration/System/NFR & Acceptance Testing	Integration/System/UAT evidence	Phạm Đức Anh
5.3	Sửa lỗi, regression & báo cáo kiểm thử	Defect log, regression, quality report	Nguyễn Hồng Dương
6.1	Đóng gói, triển khai demo & smoke test	Bản demo triển khai, smoke test	Hoàng Đàm Khánh
6.2	Hoàn thiện hướng dẫn & kịch bản trình bày	HDSD, kịch bản demo, slide	Hoàng Đàm Khánh

WBS	Gói công việc	Đầu ra	Owner
6.3	Nghiệm thu, bàn giao & đóng dự án	Biên bản nghiệm thu, báo cáo cuối, lessons learned	Hoàng Đàm Khánh

WBS gồm 19 gói công việc, phân theo 06 giai đoạn. WBS được sử dụng đồng thời làm cơ sở ước lượng thời gian, phân bổ chi phí nhân công, xác định trách nhiệm, lập lịch và truy vết deliverable.

4.1.4. Scope baseline và kiểm soát phạm vi

- Scope baseline = Scope Statement + phạm vi IN/OUT + WBS + danh mục deliverable/tiêu chí chấp nhận.
- Mọi yêu cầu phát sinh sau khi baseline được chốt phải được ghi nhận bằng CR; không bổ sung trực tiếp vào backlog/WBS mà chưa đánh giá ảnh hưởng.
- PM chịu trách nhiệm tổng hợp CR; owner kỹ thuật/phạm vi đánh giá ảnh hưởng; nhóm quyết định với thay đổi nội bộ, còn thay đổi làm đổi tiêu chí nghiệm thu cần có xác nhận của stakeholder/giảng viên theo bối cảnh học phần.
- Khi CR được phê duyệt, nhóm cập nhật SRS/WBS/schedule/cost/risk/RTM liên quan và tăng phiên bản baseline.

4.2. Quản lý thời gian

4.2.1. Danh sách hoạt động, quan hệ phụ thuộc và ước lượng PERT

Mỗi gói WBS được ước lượng ba điểm: MO (lạc quan), ML (khả dĩ nhất), MP (bi quan). Nhóm tính $EST = (MO + 4 \times ML + MP) / 6$ và cộng hệ số dự phòng 10% để hình thành giá trị kế hoạch chốt. Tổng EST chốt của 19 gói là 190,85 ngày công quy đổi; đây là khối lượng ước lượng để quản lý effort/nhân công, không phải tổng số ngày lịch của dự án.

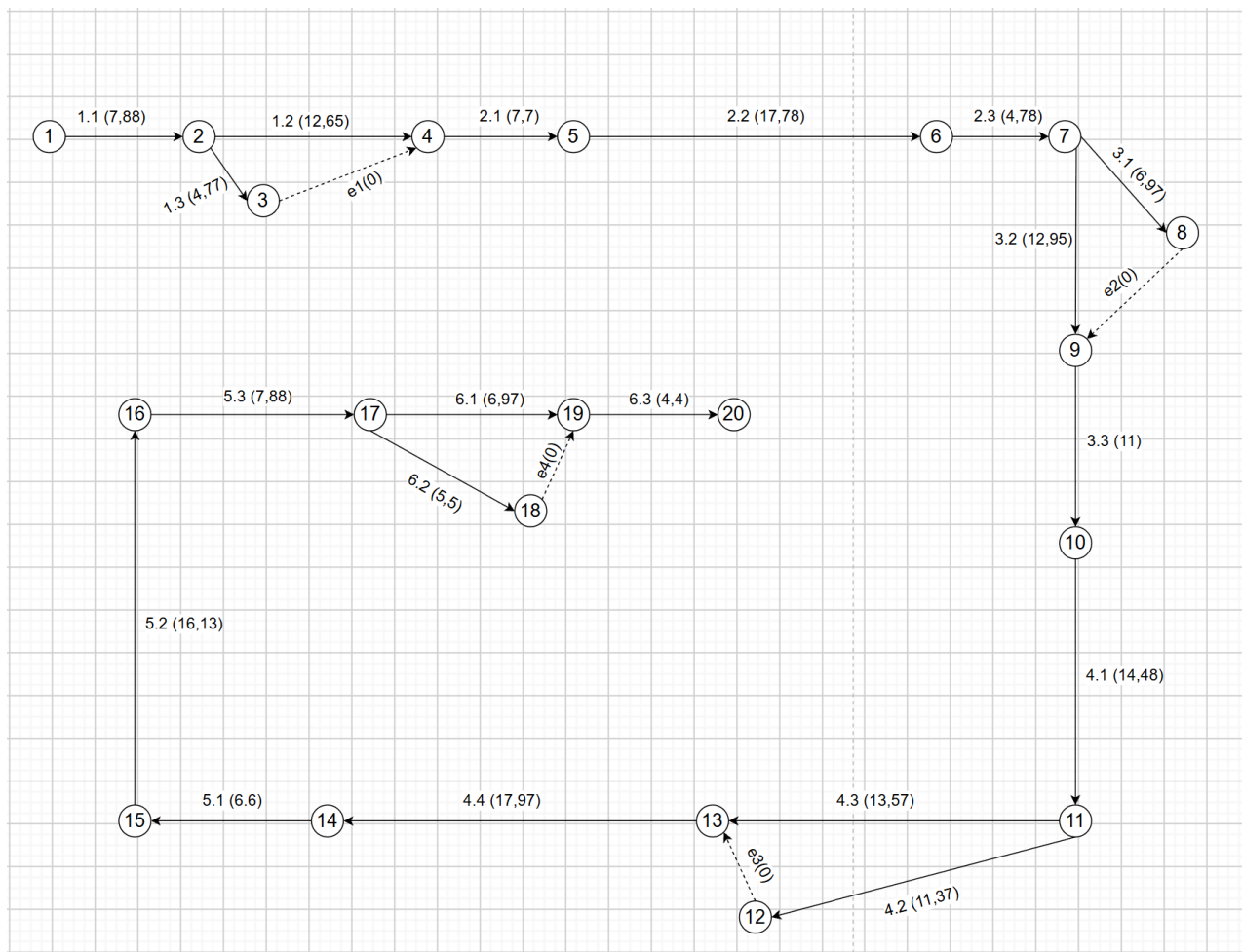
WBS	Quan hệ	MO	ML	MP	EST chốt
1.1	Từ đầu	4	7	11	7,88
1.2	Sau 1.1	7	11	18	12,65
1.3	Sau 1.1	2	4	8	4,77
2.1	Sau 1.2, 1.3	4	7	10	7,70
2.2	Sau 2.1	10	16	23	17,78
2.3	Sau 2.2	3	4	6	4,58
3.1	Sau 2.3	4	6	10	6,97
3.2	Sau 2.3	6	11	19	12,65
3.3	Sau 3.1, 3.2	5	10	15	11,00
4.1	Sau 3.3	7	13	20	14,48
4.2	Sau 4.1	6	10	16	11,37
4.3	Sau 4.1;	6	12	20	13,57

WBS	Quan hệ	MO	ML	MP	EST chốt
4.4	Sau 4.2, 4.3	9	16	25	17,97
5.1	Sau 4.4	3	6	9	6,60
5.2	Sau 5.1	8	14	24	16,13
5.3	Sau 5.2	4	7	11	7,88
6.1	Sau 5.3	3	6	11	6,97
6.2	Sau 5.3;	3	5	7	5,50
6.3	Sau 6.1, 6.2	2	4	6	4,40

4.2.2. Thời hạn sớm, thời hạn muộn và đường găng

Theo sơ đồ PERT, công việc được biểu diễn trên cung và các nút là sự kiện.

Sự kiện	Ý nghĩa sự kiện	Công việc	Thời hạn sớm	Thời hạn muộn	Găng?
1	Bắt đầu dự án	Bắt đầu	0,00	0,00	Có
2	Hoàn thành 1.1	1.1	7,88	7,88	Có
3	Hoàn thành 1.3	1.3	12,65	20,53	Không
4	Hội tụ 1.2 và 1.3	1.2 + e1	20,53	20,53	Có
5	Hoàn thành 2.1	2.1	28,23	28,23	Có
6	Hoàn thành 2.2	2.2	46,02	46,02	Có
7	Hoàn thành 2.3	2.3	50,60	50,60	Có
8	Hoàn thành 3.1	3.1	57,57	63,25	Không
9	Hội tụ 3.1 và 3.2	3.2 + e2	63,25	63,25	Có
10	Hoàn thành 3.3	3.3	74,25	74,25	Có
11	Hoàn thành 4.1	4.1	88,73	88,73	Có
12	Hoàn thành 4.2	4.2	100,10	102,30	Không
13	Hội tụ 4.2 và 4.3	4.3 + e3	102,30	102,30	Có
14	Hoàn thành 4.4	4.4	120,27	120,27	Có
15	Hoàn thành 5.1	5.1	126,87	126,87	Có
16	Hoàn thành 5.2	5.2	143,00	143,00	Có
17	Hoàn thành 5.3	5.3	150,88	150,88	Có
18	Hoàn thành 6.2	6.2	156,38	157,85	Không
19	Hội tụ 6.1 và 6.2	6.1 + e4	157,85	157,85	Có
20	Kết thúc 6.3 / dự án	6.3	162,25	162,25	Có



Sơ đồ PERT của dự án.

Ghi chú: e1, e2, e3, e4 là các công việc giả có thời gian bằng 0, dùng để thể hiện đúng quan hệ hội tụ trong sơ đồ PERT.

Các sự kiện găng: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20.

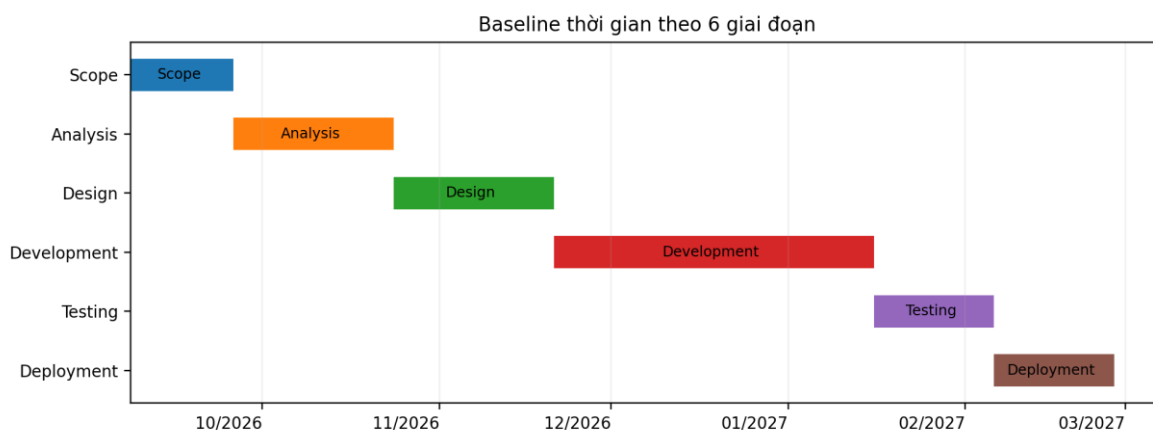
Công việc găng: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 4.1, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.3.

Các công việc không găng 1.3, 3.1, 4.2 và 6.2 có dự trữ lần lượt khoảng 7,88; 5,68; 2,20 và 1,47.

Đường găng: 1.1 → 1.2 → 2.1 → 2.2 → 2.3 → 3.2 → 3.3 → 4.1 → 4.3 → 4.4 → 5.1 → 5.2 → 5.3 → 6.1 → 6.3.

Độ dài đường găng: 162,25 (ngày).

4.2.3. Gantt, milestone và schedule baseline



Hình 6. Baseline thời gian theo 6 giai đoạn.

Milestone	Ngày	Điều kiện chính
Gate 1	25/09/2026	Scope baseline được rà soát
Gate 2	23/10/2026	SRS/RTM baseline
Gate 3	20/11/2026	Design baseline/prototype
Gate 4	15/01/2027	Integrated build
Gate 5	05/02/2027	Quality/Test baseline
Acceptance	26/02/2027	Nghiệm thu và đóng dự án

Lịch dự án dùng các mốc review cuối phase để ngăn việc chuyển giai đoạn khi deliverable tối thiểu chưa được rà soát. Trong thực hiện, Tracking Gantt được dùng so sánh lịch thực tế với baseline; công việc găng được ưu tiên và các nhánh có float được sử dụng để cân bằng nguồn lực.

4.3. Quản lý chi phí

4.3.1. Phương pháp ước lượng và cost baseline

Tổng kinh phí giả định phục vụ bài toán quản trị là 1.000.000.000 đồng. Ngân sách được chia thành 250 triệu đồng nhân công, 300 triệu đồng hạ tầng/thiết bị demo, 400 triệu đồng chi khác và 50 triệu đồng dự phòng rủi ro. Mỗi khoản chi được gán với giai đoạn và WBS cụ thể trong workbook dự toán.

Nhóm chi phí	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ trọng	Cơ sở
Nhân công	250,0	25,0%	Phân bổ theo tỷ trọng 190,85 ngày công của 19 gói WBS
Hạ tầng/thiết bị demo	300,0	30,0%	Cloud/VPS, dịch vụ CSDL/API, IoT mock, mạng/lưu trữ, QR/thiết bị demo, công cụ test
Chi khác	400,0	40,0%	Khảo sát, mô hình hóa, UX/prototype, hỗ trợ tích hợp, kiểm thử chuyên sâu, demo, tài liệu
Dự phòng rủi ro	50,0	5,0%	Chỉ sử dụng khi rủi ro phát sinh và được PM/nhóm phê duyệt
TỔNG	1.000,0	100%	Ngân sách giả định toàn dự án

4.3.2. Chi phí nhân công và phân bổ nguồn lực

Thành viên	Ngày công quy đổi	Chi phí NC (triệu)	Trọng tâm
Hoàng Đàm Khánh	47,30	61,96	PM; quản trị; tích hợp/báo cáo; Deployment
Nguyễn Trọng Hiếu	50,42	66,04	Analysis; kiến trúc/API; gửi-nhận; Unit Test
Nguyễn Hồng Dương	45,10	59,08	Scope/WBS; prototype; COD/phí; regression
Phạm Đức Anh	48,03	62,92	Risk/cost; CSDL/hạ tầng; System/UAT
TỔNG	190,85	250,00	Phân bổ theo WBS

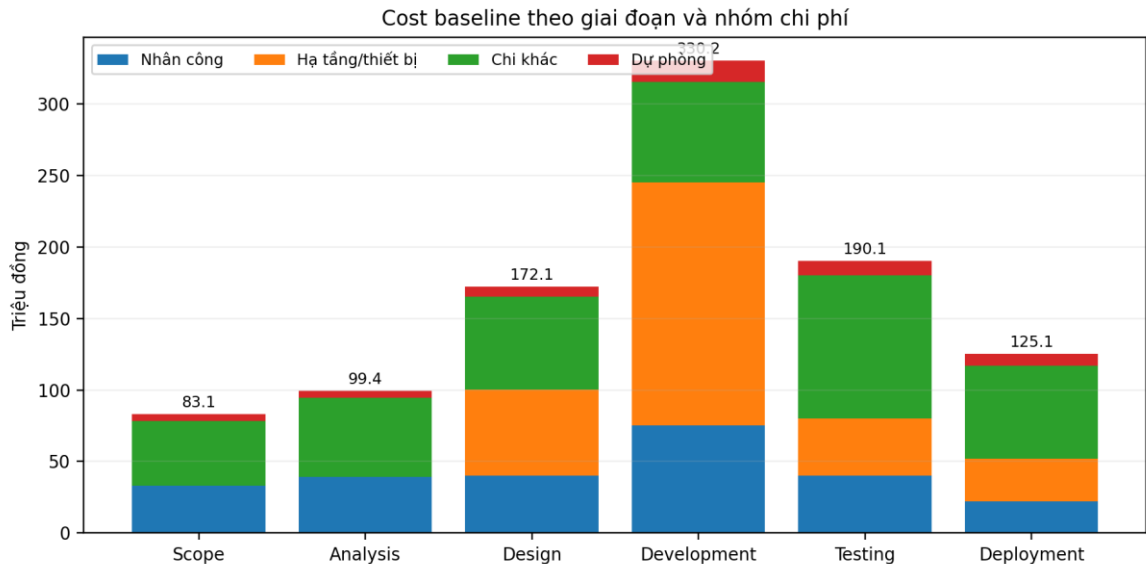
4.3.3. Hạ tầng và thiết bị demo

Giai đoạn/WBS	Hạng mục	Thành tiền (triệu)
Design - 3.1	Cloud/VPS môi trường thiết kế kiến trúc & API	30
Design - 3.2	Dịch vụ CSDL/API phục vụ tích hợp mock	30
Development - 4.1	Bộ mô phỏng IoT/ngăn tủ tại phòng lab	80
Development - 4.1	Thiết bị mạng, lưu trữ và sao lưu	30
Development - 4.2	Thiết bị QR/điện thoại phục vụ demo	40
Development - 4.4	CI/CD, monitoring và license hỗ trợ tích hợp	20
Testing - 5.1	Môi trường/công cụ Unit & Integration Test	20
Testing - 5.2	Công cụ kiểm thử bảo mật/hiệu năng	20
Deployment - 6.1	Cloud/VPS demo, backup và cấu hình triển khai	30
TỔNG		300

4.3.4. Phân bổ ngân sách theo giai đoạn

Giai đoạn	Tổng	Nhân công	Thiết bị	Chi khác	Dự phòng
Scope	83,1	33,1	0	45	5
Analysis	99,4	39,4	0	55	5
Design	172,1	40,1	60	65	7
Development	330,2	75,2	170	70	15
Testing	190,1	40,1	40	100	10

Giai đoạn	Tổng	Nhân công	Thiết bị	Chi khác	Dự phòng
Deployment	125,1	22,1	30	65	8
TỔNG	1.000,0	250,0	300	400	50



Hình 7. Cost baseline theo giai đoạn và nhóm chi phí.

Các số liệu theo giai đoạn trong bảng được làm tròn 0,1 triệu đồng để tổng hiển thị đúng 1.000,0 triệu đồng; workbook chi tiết giữ số phân bổ đầy đủ theo ngày công/WBS.

4.4. Quản lý chất lượng

4.4.1. Quality Plan và metric

Tiêu chí	Mức chấp nhận baseline	Cách kiểm soát
Bao phủ yêu cầu	100% yêu cầu baseline có mã và liên kết use case/test case trong RTM	Review SRS/RTM trước Gate 2
Luồng nghiệp vụ trọng yếu	100% kịch bản gửi-nhận, OTP/QR, COD/phí, thanh toán và phân quyền đạt UAT	Test evidence + biên bản Acceptance
Chất lượng kiểm thử	System/UAT pass $\geq 95\%$; không còn lỗi Critical/High mở tại nghiệm thu	Defect log + test report
Toàn vẹn dữ liệu	0 trường hợp cấp trùng ngăn đang hiệu lực; payment không ghi nhận lặp	Integration/System test
Bảo mật phân quyền	Không truy cập chéo dữ liệu ngoài quyền được cấp	System/NFR test
Tài liệu & cấu hình	100% deliverable bắt buộc có phiên bản, người duyệt và trạng thái	Checklist nghiệm thu + repository

4.4.2. QA - Đảm bảo chất lượng

- Review SRS/RTM trước Gate 2 để bảo đảm yêu cầu rõ, có mã và có khả năng kiểm thử.
- Review kiến trúc, ERD/CSDL, API và prototype trước Gate 3; đối chiếu ngược với SRS và các quy tắc dữ liệu.
- Code review và quản lý cấu hình trong Development; kiểm tra sự nhất quán giữa source, migration, dữ liệu mẫu và tài liệu kỹ thuật.
- Gate review cuối mỗi giai đoạn: chỉ chuyển phase khi deliverable tối thiểu có phiên bản và trạng thái review/baseline.
- Rà soát định kỳ Quality Plan khi phạm vi hoặc tiêu chí nghiệm thu thay đổi.

4.4.3. QC và chiến lược kiểm thử 4 mức

Mức	Phạm vi	Đầu mối
Unit Testing	Hàm/module trọng yếu: tính phí, trạng thái giao dịch, cấp ngăn, token/OTP mock	Nguyễn Trọng Hiếu
Integration Testing	API-CSDL, gửi-nhận, payment mock, notification, trạng thái ngăn	Cả nhóm; Hiếu điều phối
System/NFR Testing	Luồng end-to-end; phân quyền; lỗi mạng/thanh toán; hiệu năng/bảo mật trong phạm vi demo	Phạm Đức Anh
Acceptance Testing	Kịch bản nghiệp vụ theo tiêu chí chấp nhận; sign-off nội bộ/stakeholder giả định	Phạm Đức Anh + PM

Sau các mức kiểm thử chính, WBS 5.3 tập trung sửa lỗi theo ưu tiên, regression và tổng hợp evidence. Trước Deployment, smoke test được sử dụng để xác nhận môi trường demo có thể chạy kịch bản nghiệm thu.

4.4.4. Acceptance criteria

Deliverable	Tiêu chí nghiệm thu
Hồ sơ quản trị dự án	Đủ phạm vi, thời gian, chi phí, chất lượng, nguồn lực, truyền thông, rủi ro, thay đổi; phiên bản rõ.
Phân tích - thiết kế	Có khảo sát, SRS/use case, RTM, kiến trúc, ERD/CSDL, prototype/đặc tả tích hợp mock.
Demo Smartbox	Chạy được gửi-nhận, thuê ngăn, OTP/QR, COD/phí, payment mock, phân quyền, báo cáo/sự cố.
Kiểm thử	Có Test Plan, test case/evidence 4 mức, defect log; đạt metric baseline.
Deployment/đóng dự án	Có cấu hình demo, dữ liệu mẫu, HDSD, smoke test, biên bản nghiệm thu, lessons learned và báo cáo cuối.

4.5. Quản lý nguồn nhân lực

4.5.1. Cơ cấu nhóm và vai trò

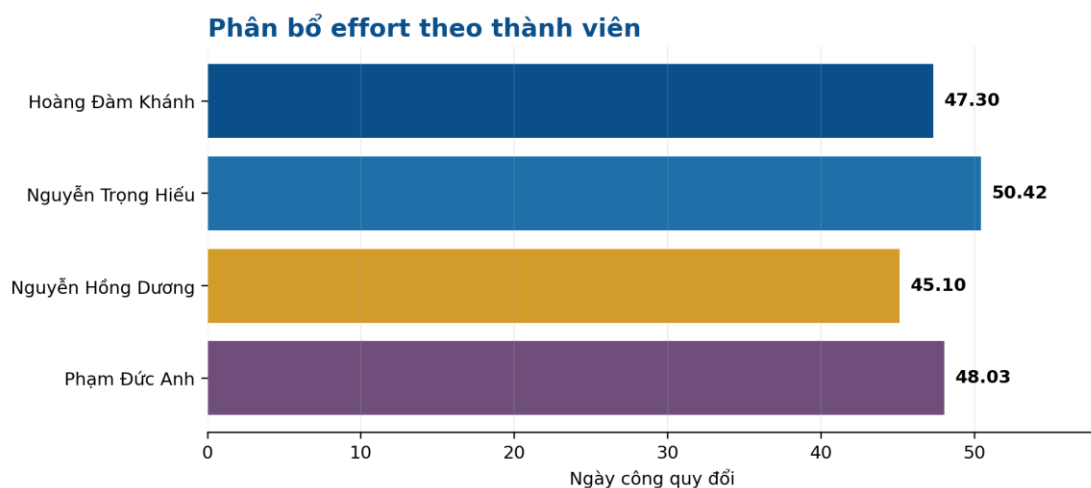
Nhóm tổ chức theo mô hình dự án nhỏ: PM điều phối tích hợp và ra quyết định nội bộ; ba thành viên còn lại có mảng chuyên trách nhưng hỗ trợ chéo ở các giai đoạn. Cách phân công này phù hợp với nguyên tắc mỗi đầu việc có một owner và có người phản biện/backup.

4.5.2. Ma trận RACI

Deliverable	Khánh	Hiếu	Dương	Đức Anh	Stakeholder
Charter & stakeholder	R/A	C	C	C	I/C
Scope Statement, WBS, PERT/Gantt	A	C	R	C	I
SRS & RTM	A	R	C	C	C
Kiến trúc & API	A	R	C	C	I
CSDL, trạng thái & tích hợp nghiệp vụ	A	C	C	R	I
Prototype & design baseline	A	C	R	C	C
Development & integrated build	R/A	R	R	R	I
Unit / Integration Testing	A	R	C	C	I
System/UAT & quality report	A	C	C	R	C
Deployment, nghiệm thu, đóng dự án	R	C	C	C	A/C

Quy ước: R - Responsible; A - Accountable; C - Consulted; I - Informed. Với stakeholder ngoài nhóm, ký hiệu A/C được hiểu là vai trò chấp nhận/phản hồi giả định theo phạm vi học phần, không phải xác nhận thương mại.

4.5.3. Resource allocation và workload



Hình 8. Phân bổ effort theo thành viên.

Tổng effort giữa các thành viên tương đối cân bằng: 45,10-50,42 ngày công quy đổi, chênh lệch lớn nhất khoảng 5,32 ngày công. Khi một thành viên có xung đột lịch học hoặc quá tải, PM ưu tiên điều chỉnh các nhánh có float trước khi tác động đến công việc trên đường găng.

4.6. Quản lý thông tin / truyền thông

Mục tiêu của kế hoạch truyền thông là bảo đảm đúng stakeholder nhận đúng thông tin, đúng thời điểm và có đầu mối chịu trách nhiệm. Nhóm sử dụng Microsoft Teams cho họp trực tuyến và kho tài liệu/repository dùng chung để quản lý file, phiên bản và evidence.

Stakeholder	Thông tin	Tần suất	Kênh	Owner
Nhóm dự án	Tiến độ, issue, risk, CR, phân công	Hàng tuần và khi có vấn đề	Teams + kho dùng chung	PM
Giảng viên hướng dẫn	Tình trạng phase, nội dung cần góp ý, thay đổi ảnh hưởng nghiệm thu	Tại milestone / khi cần xin ý kiến	Báo cáo, trao đổi trực tiếp/online	PM
Stakeholder/chủ đầu tư giả định	Mục tiêu, scope, acceptance, điều kiện vận hành	Gate và Acceptance	Biên bản/phiếu xác nhận giả định	PM
Người dùng/đối tượng khảo sát	Nhu cầu, phản hồi quy trình, kịch bản UAT	Analysis và Testing	BM01-BM04, demo/UAT	Hiếu / Đức Anh
Nhóm kỹ thuật	Interface, CSDL, trạng thái, defect, code review	Theo work package	Repository/issue log/Teams	Hiếu
Kiểm soát tài liệu	Phiên bản, trạng thái review/baseline, evidence	Mỗi lần phát hành/cập nhật	Kho tài liệu dùng chung	Đức Anh

Quy tắc tài liệu: tên file cần chứa loại tài liệu, mã dự án và phiên bản; baseline chỉ được ghi đề bằng phiên bản mới đã được review. Biên bản họp, CR, Risk Register và RTM được lưu cùng evidence để bảo đảm khả năng truy vết.

4.7. Quản lý rủi ro

4.7.1. Risk Register ưu tiên

ID	Rủi ro	P	I	E=P×I	Owner
R1	Phạm vi/yêu cầu tăng sau baseline	4	4	16	Hoàng Đàm Khánh
R2	Chậm phê duyệt vị trí/hạ tầng nếu triển khai thật	3	4	12	Hoàng Đàm Khánh
R3	OTP/QR hoặc payment mock tích hợp không ổn định	3	4	12	Nguyễn Trọng Hiếu
R4	Sai lệch trạng thái ngăn/giao dịch/thanh toán	3	5	15	Phạm Đức Anh

ID	Rủi ro	P	I	E=P×I	Owner
R5	Trễ tiến độ ở nhánh găng	3	4	12	Nguyễn Hồng Dương
R6	Thành viên quá tải/xung đột lịch học	3	3	9	Hoàng Đàm Khánh
R7	Lỗi nghiêm trọng phát hiện muộn ở Testing	3	4	12	Phạm Đức Anh
R8	Demo mất mạng/môi trường lỗi ngày nghiệm thu	2	5	10	Hoàng Đàm Khánh

4.7.2. Chiến lược, trigger và residual risk mục tiêu

ID	Strategy	Trigger	Ứng phó	Residual mục tiêu
R1	Giảm nhẹ	Xuất hiện yêu cầu mới sau SRS baseline	CR + đánh giá scope/time/cost/risk; chỉ cập nhật baseline sau phê duyệt	2×4=8
R2	Tránh / giảm nhẹ	Yêu cầu chuyển từ demo sang lắp thật khi chưa có phê duyệt hạ tầng	Giữ phạm vi demo; tách triển khai thực địa thành điều kiện ngoài phạm vi	1×3=3
R3	Giảm nhẹ	Mock service lỗi trong Integration test	Chuẩn hóa interface; mock sớm; fallback dữ liệu test	2×3=6
R4	Giảm nhẹ	Phát hiện cấp trùng ngăn hoặc payment/trạng thái không nhất quán	Constraint CSDL; idempotency; transaction; integration test	2×4=8
R5	Giảm nhẹ	Công việc găng trễ so với baseline/milestone	Theo dõi tuần; ưu tiên WBS găng; dùng float/cân bằng nguồn lực	2×4=8
R6	Giảm nhẹ	Owner không thể hoàn thành đầu việc theo mốc cam kết	Backup, review chéo, chia nhỏ deliverable và điều phối lại	2×2=4
R7	Giảm nhẹ	Critical/High defect xuất hiện muộn	Shift-left, RTM, code review, regression sớm	2×3=6
R8	Giảm nhẹ	Smoke test/pre-demo fail hoặc mất kết nối	Backup DB/config; chạy local/offline demo; smoke test trước nghiệm thu	1×4=4

Các giá trị residual ở trên là mục tiêu sau xử lý phục vụ kế hoạch, không phải kết quả thực tế. Risk Register phải được rà soát định kỳ và cập nhật P/I/E, owner, hành động, trạng thái. Ngân sách dự phòng là 50 triệu đồng (5% tổng ngân sách), chỉ sử dụng khi rủi ro phát sinh và được PM/nhóm phê duyệt.

4.8. Quản lý mua sắm / hợp đồng

Trong phạm vi học phần, các khoản mua sắm và hợp đồng là giả định để quản trị ngân sách; báo cáo không coi đây là hợp đồng thương mại đã ký. Nhà cung cấp cụ thể chưa được chỉ định; khi cần mô phỏng lựa chọn, nhóm đánh giá theo khả năng đáp ứng cấu hình, thời gian cung cấp, điều kiện nghiệm thu, hỗ trợ và chi phí.

Nhóm mua sắm	Hình thức	Nhà cung cấp	Điều kiện nghiệm thu	Giai đoạn
Cloud/VPS & dịch vụ API/CSDL	Gói dịch vụ cố định theo giai đoạn	Chưa chỉ định - lựa chọn giả định	Quyền truy cập; backup; cấu hình chạy demo; chi phí trọn gói	Design / Deployment
Thiết bị mô phỏng IoT/ngăn tủ, mạng/lưu trữ	Mua/thuê theo cấu hình	Chưa chỉ định - lựa chọn giả định	Đúng cấu hình; bàn giao đủ; kiểm tra hoạt động	Development
Công cụ kiểm thử/monitoring/license	License/gói sử dụng	Chưa chỉ định - lựa chọn giả định	Thời hạn sử dụng bao phủ Testing; có minh chứng license	Testing
Dịch vụ hỗ trợ UI/kiểm thử chuyên sâu	Khoản theo deliverable	Chưa chỉ định - lựa chọn giả định	Nghiệm thu bằng prototype/test report; thanh toán theo mốc	Design / Testing

Chi phí hạ tầng/thiết bị và chi khác được hạch toán theo WBS/giai đoạn. Khi deliverable của một giai đoạn được review, nhóm tổng hợp chi phí phát sinh/giả định để đối chiếu với cost baseline.

4.9. Quản lý thay đổi và cấu hình

4.9.1. Quy trình Change Control

- 1: Ghi nhận Change Request: mô tả thay đổi, lý do, người đề xuất và baseline bị ảnh hưởng.
- 2: Phân tích impact: phạm vi, lịch, chi phí, chất lượng, nguồn lực, rủi ro, tài liệu và test.
- 3: Quyết định: chấp thuận, hoãn hoặc từ chối; nêu rõ người quyết định và lý do.
- 4: Nếu chấp thuận: cập nhật WBS/SRS/schedule/cost/risk/RTM/configuration item liên quan và tăng phiên bản baseline.
- 5: Truyền thông thay đổi, thực hiện, kiểm tra hậu thay đổi và đóng CR khi evidence đầy đủ.

4.9.2. Quản lý cấu hình và version control

Configuration item	Phạm vi	Quy tắc kiểm soát
Tài liệu baseline	Charter, Scope, SRS, thiết kế, Test Plan, báo cáo	Mã tài liệu + phiên bản + ngày + trạng thái
Mã nguồn	Repository theo module/nhánh công việc	Commit có mô tả; release/tag tại Gate
CSDL	Schema/migration/dữ liệu mẫu	Migration có thứ tự; backup trước thay đổi lớn

Configuration item	Phạm vi	Quy tắc kiểm soát
Cấu hình demo	Biến môi trường, mock service, tài khoản mẫu	Lưu template cấu hình; không lưu secret thật trong tài liệu
Evidence	Ảnh/test result/defect log/biên bản	Liên kết với test case, CR hoặc milestone tương ứng

Mục tiêu của quản lý cấu hình là bảo đảm nhóm có thể xác định phiên bản nào đã được review, có thể tái tạo môi trường demo và truy ngược một thay đổi đến yêu cầu, CR, code/test và evidence liên quan.

PHẦN V. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THEO 6 GIAI ĐOẠN

5.1. Kế hoạch tích hợp theo giai đoạn

Giai đoạn	Thời gian	Deliverable	Công việc chính	Rủi ro chính	Owner	NS (tr.đ)
Scope	08/09-25/09	Charter, Scope/WBS, baseline	Khởi động; khảo sát/phạm vi; dự toán/risk v1	Scope creep	Khánh / Dương	83,1
Analysis	26/09-23/10	SRS, RTM, mô hình nghiệp vụ	AS-IS/TO-BE; use case; FR/NFR; baseline yêu cầu	Sai/thiếu yêu cầu	Hiếu	99,4
Design	24/10-20/11	Architecture, ERD, API, prototype	Thiết kế kiến trúc/CSDL; prototype; review design	Thiết kế không khả thi/không nhất quán	Hiếu / Đức Anh	172,1
Development	21/11-15/01	Source, CSDL/dữ liệu demo, integrated build	Nền tảng; gửi-nhận; thuê/COD/phí; tích hợp	Trễ nhánh găng; lỗi tích hợp	Cả nhóm	330,2
Testing	16/01-05/02	Test evidence, defect log, quality report	Unit; Integration/System/NFR/UAT; regression	Critical/High defect muộn	Hiếu / Đức Anh	190,1
Deployment	06/02-26/02	Demo, HDSD, nghiệm thu, báo cáo	Deploy demo; smoke test; trình bày; đóng dự án	Môi trường demo lỗi	Khánh	125,1

5.2. Nghiệm thu và minh chứng

Giai đoạn	Minh chứng cần lưu	Điều kiện qua Gate
Scope	Biên bản 08/09/2026; Thuyết minh; Charter/Tôn chỉ; Scope Statement; WBS; workbook dự toán	Gate 1: phạm vi/WBS/baseline được review
Analysis	Báo cáo khảo sát BM01-BM04/BM16; SRS; use case; RTM	Gate 2: yêu cầu có mã, truy vết và tiêu chí chấp nhận
Design	Kiến trúc logic; ERD/CSDL; API; prototype; đặc tả tích hợp mock	Gate 3: thiết kế khớp SRS và quy tắc dữ liệu
Development	Repository; migration; dữ liệu demo; module; integrated build; code review	Gate 4: các luồng chính tích hợp được trên môi trường phát triển
Testing	Test Plan; test case/evidence; defect log; regression; quality report	Gate 5: System/UAT $\geq 95\%$, không còn Critical/High mở
Deployment	Bản demo; cấu hình; dữ liệu mẫu; HDSD; smoke test; biên bản nghiệm thu; lessons learned; slide	Acceptance: đủ deliverable và kịch bản demo/acceptance

5.3. Trạng thái hồ sơ tại thời điểm tổng hợp

Giai đoạn	Trạng thái	Ghi chú
Scope	Đang thực hiện / đã có bộ baseline kế hoạch ban đầu	Biên bản khởi động, thuyết minh, Charter/WBS/workbook dự toán đã có; Gate 1 dự kiến 25/09/2026.
Analysis	Đầu vào đã sẵn sàng	Khảo sát 11-13/09/2026 đã có; nội dung yêu cầu sơ bộ đã rút ra; SRS/RTM sẽ được chốt theo WBS 2.x.
Design	Có kiến trúc/ERD sơ bộ, chưa chốt baseline phase	Tiếp tục chi tiết hóa API/prototype và review trong WBS 3.x.
Development	Planned	Minh chứng thực thi bổ sung theo WBS 4.x khi phase bắt đầu.
Testing	Planned	Test case/evidence/defect log được bổ sung khi chạy test theo WBS 5.x.
Deployment	Planned	Hoàn thiện hướng dẫn, smoke test, acceptance và biên bản tại mốc nghiệm thu.

5.4. Điều kiện đóng dự án

- Tất cả deliverable bắt buộc được đối chiếu với Scope baseline và có trạng thái cuối cùng rõ ràng.
- Các luồng nghiệp vụ chính của demo đạt acceptance; test evidence và defect log đáp ứng Quality Plan.
- Chi phí giả định được đối chiếu với cost baseline; các khoản dự phòng/rủi ro được ghi nhận minh bạch.
- Các CR còn mở được đóng hoặc chuyển thành backlog ngoài phạm vi; repository/tài liệu được đóng phiên bản.
- Biên bản nghiệm thu, hướng dẫn sử dụng, báo cáo tổng hợp, slide và lessons learned được hoàn thiện và lưu trữ.

Khi các điều kiện trên được đáp ứng, PM lập biên bản đóng dự án, tổng hợp bài học kinh nghiệm và giải phóng/điều phối lại nguồn lực. Với phần cứng/tích hợp thật, nếu có nhu cầu phát triển tiếp thì được xem là giai đoạn mở rộng ngoài phạm vi của baseline học phần hiện tại.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Bài giảng Quản trị dự án Công nghệ thông tin - Chương 1 đến Chương 8, tài liệu môn học do giảng viên cung cấp.
- [2] Tài liệu “Phương pháp sơ đồ mạng lưới (PERT)” và “Sơ đồ PERT”, tài liệu môn học.
- [3] Nhóm 05, “Thuyết minh đề tài - CNTT2026_N05”, 2026.
- [4] Nhóm 05, “Báo cáo khảo sát thực tế - Smartbox tại Vinhomes Ocean Park”, 2026.
- [5] Nhóm 05, “Biên bản làm việc ngày 08/09/2026”, 2026.
- [6] Nhóm 05, “Tôn chỉ dự án & WBS”, 2026.
- [7] Nhóm 05, “Kế hoạch thời gian & Dự toán kinh phí”, 2026.